LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek	:	Sistem Prediksi Elevasi Air Berbasis Deep Learning Menggunakan Fusi Data Sensor Ultrasonik Dan Prakiraan Cuaca BMKG Terintegrasi Web SCADA
Kelompok	:	12
Pekan Ke-	:	4
Periode	:	2026/2027
Dosen Pembimbing	:	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.
Ketua Kelompok	:	Naufal Hani Zakwan
Anggota Kelompok	:	- Radithya Fawwaz Syahdi - Mikhail Ayares - Muhammad Iqbal Fajri - Ekananda Zhafif Dean

---

1. Ringkasan Kemajuan Pekanan

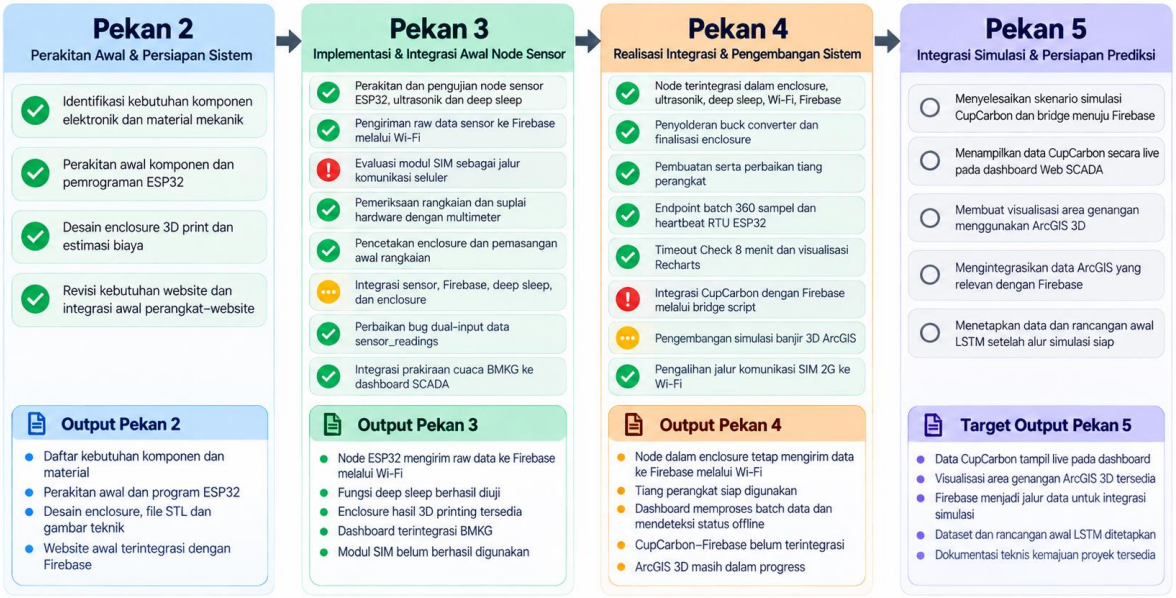
Pada pekan keempat, kelompok melanjutkan integrasi node sensor dan menyiapkan perangkat untuk tahap pemasangan. Fokus hardware mencakup penyolderan buck converter pada PCB bolong, pemasangan komponen ke dalam enclosure, pengujian ulang node setelah enclosure dirakit, serta penyelesaian tiang perangkat. Tiang telah diperbaiki pada bagian pengeboran dan dinyatakan siap digunakan.

Pengujian ulang menunjukkan node tetap bekerja seperti pada pengujian Pekan 3. ESP32 dapat membaca sensor ultrasonik JSN-SR04T, menjalankan deep sleep, dan mengirimkan data melalui Wi-Fi ke Firebase ketika seluruh komponen telah ditempatkan di

dalam enclosure. Enclosure juga dapat ditutup menggunakan sekrup, sehingga konfigurasi mekanik telah lebih siap untuk tahap pemasangan.

Pada sisi komunikasi, kelompok memutuskan untuk tidak melanjutkan modul SIM yang tersedia karena hanya mendukung 2G dan tidak sesuai dengan kebutuhan konektivitas yang dipilih tim. Komunikasi Wi-Fi kemudian ditetapkan sebagai jalur utama node menuju Firebase. Keputusan ini merupakan penyesuaian desain berdasarkan evaluasi kompatibilitas modul, bukan keberhasilan integrasi komunikasi seluler.

Tim software menyempurnakan endpoint ingest data batch /api/telemetry/batch untuk 360 sampel kontinu, mengembangkan endpoint heartbeat RTU ESP32, serta membangun Client-Side Timeout Check dengan toleransi delapan menit. Dashboard juga dikembangkan untuk menampilkan data kontinu melalui Recharts dan mengubah status perangkat menjadi offline saat heartbeat tidak diterima. Pengembangan integrasi CupCarbon dengan Firebase belum berhasil dan masih memerlukan bridge script Python sebagai perantara. Di sisi lain, simulasi banjir 3D menggunakan ArcGIS mulai dikembangkan dan masih berada pada tahap progress.



2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Menyelesaikan pemasangan komponen node sensor ke dalam enclosure dan menguji kembali pembacaan sensor, deep sleep, serta pengiriman data melalui Wi-Fi.	Tercapai
2	Menyelesaikan pembuatan dan perbaikan tiang perangkat agar siap digunakan.	Tercapai

No	Target	Status
3	Menyempurnakan endpoint ingest data batch /api/telemetry/batch dan endpoint heartbeat RTU ESP32.	Tercapai
4.	Mengembangkan Client-Side Timeout Check serta visualisasi data kontinu 360 sampel pada dashboard.	Tercapai
5	Menguji integrasi CupCarbon dengan Firebase/database.	Belum tercapai
6	Memulai pengembangan simulasi banjir tiga dimensi menggunakan ArcGIS.	Tercapai sebagian
7	Mengevaluasi opsi komunikasi seluler dan menetapkan jalur komunikasi utama node.	Tercapai

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Pemasangan dan penyelesaian tiang perangkat.	Naufal, Mikhail, Iqbal, dan Radithya	Tiang disiapkan untuk penggunaan perangkat.
2	Membawa kembali tiang ke Depok dan memperbaiki bagian pengeboran yang kurang.	Tim hardware	Bagian pengeboran diperbaiki. Tiang siap digunakan.
3	Menyolder buck converter ke PCB bolong.	Mikhail	Buck converter terpasang pada PCB bolong sebagai bagian catu daya node.
4	Memasukkan komponen hardware ke enclosure dan memastikan enclosure dapat ditutup dengan sekrup.	Naufal dan Mikhail	Komponen utama terpasang dan enclosure dapat ditutup.
5	Menguji integrasi node setelah penyolderan dan pemasangan dalam enclosure.	Radithya	Pembacaan JSN-SR04T, deep sleep, dan pengiriman data Wi-Fi ke Firebase tetap berjalan seperti pengujian Pekan 3.
6	Melanjutkan pengembangan simulasi CupCarbon.	Mikhail	Skenario simulasi dilanjutkan sebagai persiapan integrasi data.

7	Menguji koneksi CupCarbon dengan Firebase/database.	Mikhail bersama tim software	Belum berhasil. Koneksi memerlukan penyesuaian perantara atau bridge script.
8	Mengembangkan simulasi banjir 3D menggunakan ArcGIS.	Naufal	Pengembangan dimulai dan masih dalam progress.
11	Bimbingan dan koordinasi tindak lanjut integrasi.	Tim	Kebutuhan penyelesaian CupCarbon–Firebase dan arah pengembangan berikutnya dibahas.
12	Optimalisasi rute API batch 360 sampel	Iqbal	Endpoint aktif, teruji, dan data tersimpan efisien di Firestore.
13	Desain logika Client-Side Timeout Check & auto-silence sirene pada Web SCADA	Eka	Dashboard otomatis beralih ke status "RTU ESP32 // OFFLINE" dan "-- cm" saat hardware terputus.
14	Pengujian integrasi database simulator Cupcarbon & pemetaan ArcGIS	Eka & Iqbal	Masih memerlukan perantara bridge script Python socket (dalam tahap pengembangan).

4. Kemajuan Tiap Anggota

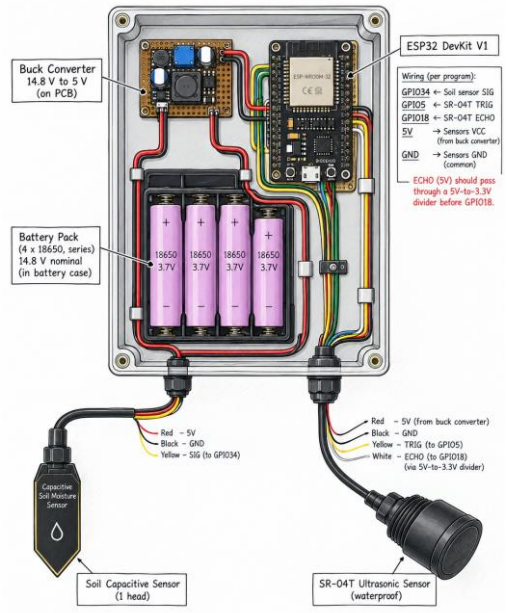
Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Naufal Hani Zakwan	Pengerjaan tiang perangkat bersama tim, pemasangan komponen ke enclosure, pengembangan simulasi banjir 3D menggunakan ArcGIS, dan koordinasi tindak lanjut.	80%
Radithya Fawwaz Syahdi	Pengerjaan tiang dan pengujian integrasi node setelah penyolderan serta pemasangan komponen ke enclosure.	100%
Mikhail Ayares	Pengerjaan tiang, penyolderan buck converter ke PCB bolong, pemasangan komponen ke enclosure, serta pengembangan CupCarbon.	80%
Muhammad Iqbal Fajri	Pengerjaan tiang, mengembangkan endpoint ingest batch 360 data ultrasonik, kompensasi suhu DHT22, endpoint heartbeat, dan skema integrasi database Cupcarbon & ArcGIS.	80%
Ekananda Zhafif Dean	Membangun logika Client-Side Timeout Check 8 menit, mode visual "Perangkat Offline", proteksi auto-silence alarm, dan optimalisasi grafik Recharts.	100 %

5. Hasil Implementasi

➢ Hardware

Komponen yang telah direalisasikan:

- Buck converter telah disolder pada PCB bolong sebagai bagian catu daya node.
- Komponen utama telah dipasang ke dalam enclosure dan enclosure dapat ditutup menggunakan sekrup.



Status integrasi:

- Pengujian ulang setelah perakitan menunjukkan pembacaan JSN-SR04T, deep sleep, dan pengiriman data Wi-Fi ke Firebase tetap berjalan.
- Alur komunikasi dasar yang telah diuji adalah JSN-SR04T, ESP32, Wi-Fi, Firebase.

➢ Software

Fitur yang telah selesai:

- Endpoint /api/telemetry/batch disempurnakan untuk menerima array 360 sampel kontinu.
- Endpoint heartbeat RTU ESP32 dikembangkan untuk mendukung pemantauan ketersediaan perangkat.
- Pengujian internal tim software mencatat latency ingest di bawah 1,2 detik dengan target di bawah 1,5 detik dan data tersimpan stabil pada Firestore.
- Client-Side Timeout Check dengan toleransi delapan menit dikembangkan untuk mengubah status menjadi “RTU ESP32 // OFFLINE”, membekukan nilai menjadi “-- cm”, dan mencegah alarm palsu melalui auto-silence.

- Visualisasi data kontinu dikembangkan menggunakan Recharts.

Fitur yang masih dikembangkan:

- Integrasi CupCarbon dengan Firebase belum berhasil dan memerlukan bridge script Python untuk meneruskan data simulator ke endpoint backend.
- Simulasi banjir 3D menggunakan ArcGIS telah dimulai, tetapi keluaran final belum tersedia pada akhir periode ini.
- Wi-Fi ditetapkan sebagai jalur komunikasi utama, sedangkan modul SIM tidak dilanjutkan karena hanya mendukung 2G

➢ Mekanik

- Merakit tiang DIY dengan menggunakan bahan-bahan dasar bangunan seperti pralon, sement + batu, paku/sekerup dengan alat bor
- Tiang perangkat telah dibawa kembali ke Depok untuk perbaikan pada bagian pengeboran.
- Perbaikan telah selesai dan tiang dinyatakan siap digunakan

6. Dokumentasi Hasil

Foto Kegiatan

1) Pemasangan tiang

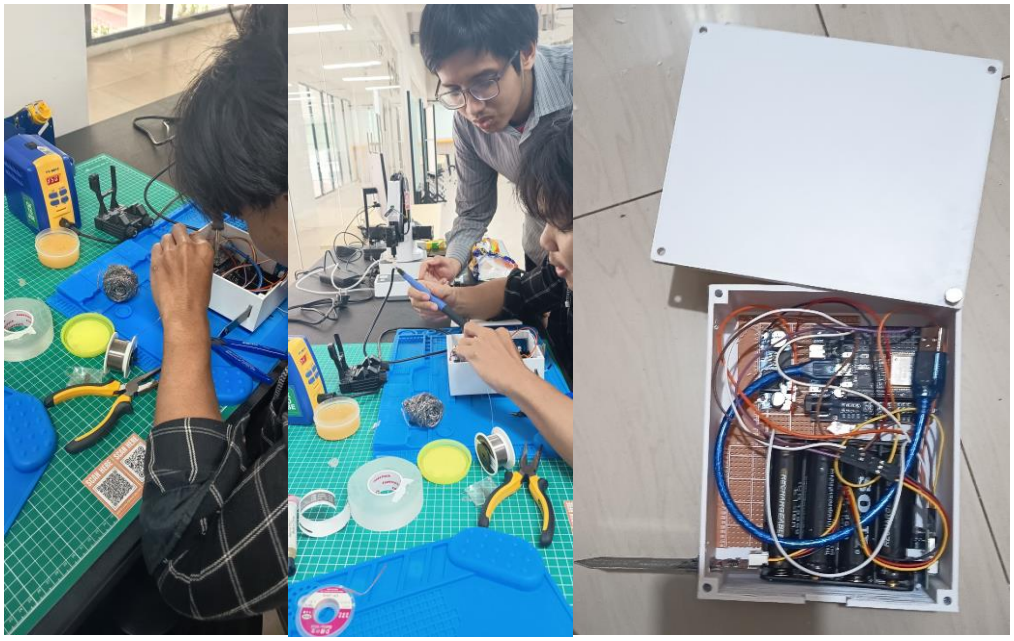









2) Solder Enclosure + Hasil Akhir



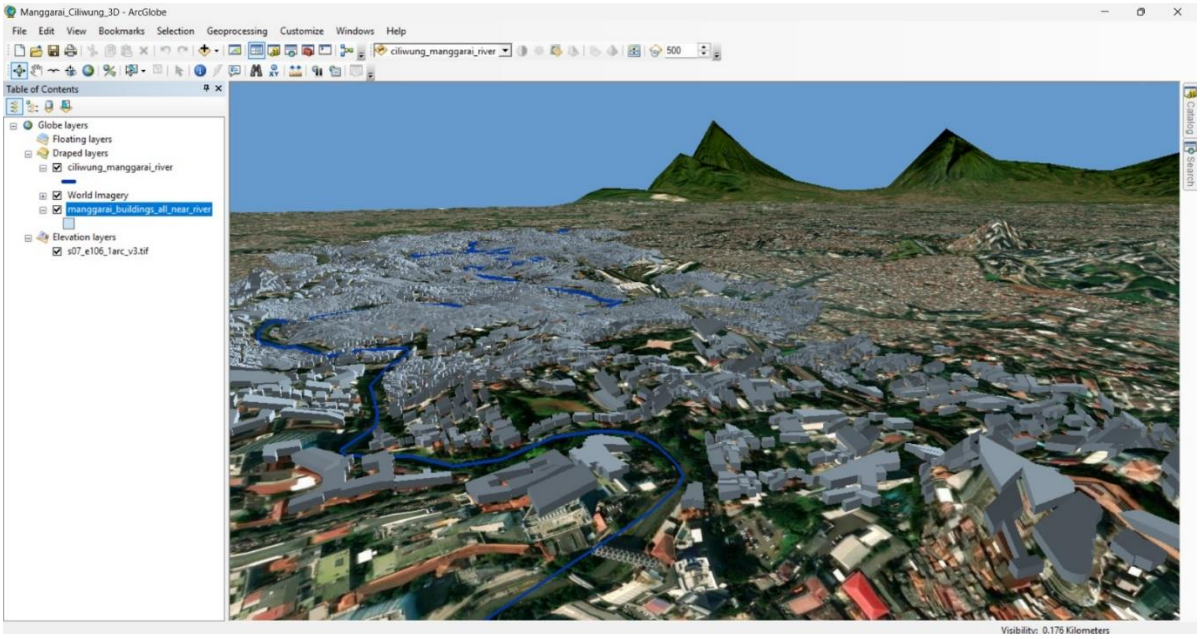
3) **Pembetulan tiang (ada yang tidak berhasil di bor)**

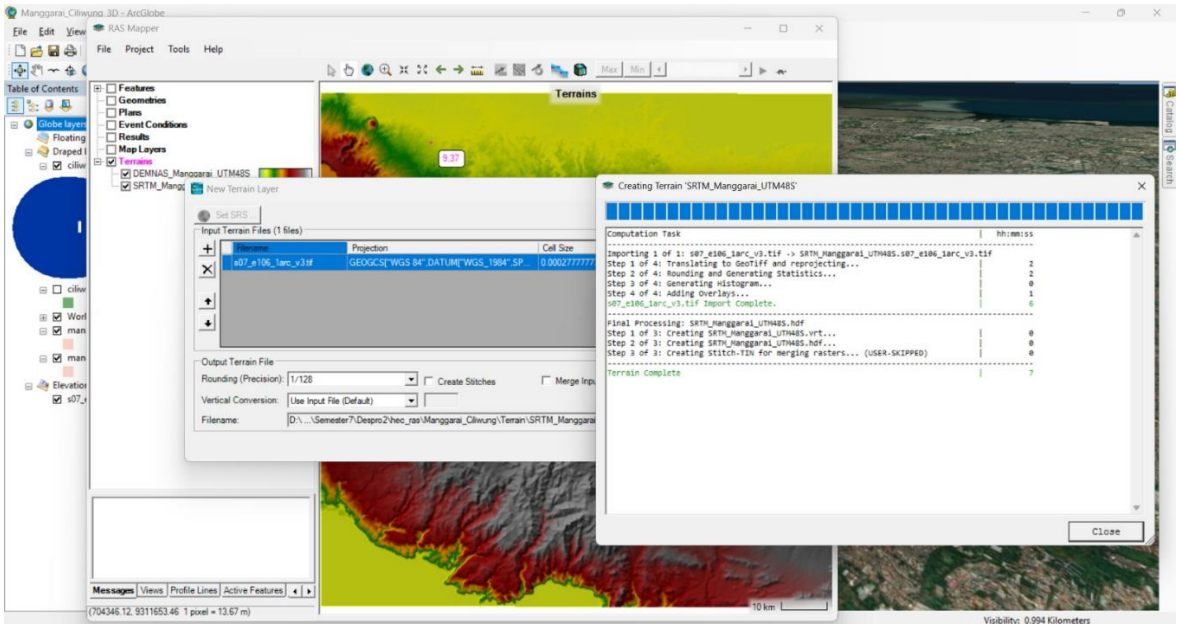


4) **Testing full integrasi (sama seperti pekan 3 bedanya dalam enclosure)**



5) Pengembangan Arcgis untuk simulasi 3D





7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
Node di dalam enclosure	Komponen terpasang dan enclosure dapat ditutup.	Komponen terpasang dan enclosure dapat ditutup dengan sekrup.	Lulus
Pembacaan JSN-SR04T setelah perakitan	ESP32 tetap memperoleh data jarak.	Pembacaan tetap berjalan seperti pengujian Pekan 3.	Lulus
Pengiriman data Wi-Fi ke Firebase setelah perakitan	Data sensor diterima Firebase.	Pengiriman data tetap berjalan melalui Wi-Fi.	Lulus
Deep sleep setelah perakitan	ESP32 menjalankan deep sleep sesuai program.	Fungsi tetap berjalan seperti pengujian Pekan 3.	Lulus
Kesiapan tiang	Tiang siap digunakan.	Perbaikan pengeboran selesai dan tiang siap digunakan.	Lulus
Latency Ingest API Batch	Waktu respons < 1.5 detik untuk 360 sampel	Latency tercatat < 1.2 detik, data tersimpan stabil	Lulus
Deteksi Timeout Klien (Offline Mode)	Perubahan status otomatis saat data tidak masuk > 8 menit	Sistem akurat mengubah status menjadi offline dan membekukan nilai ke	Lulus

Parameter	Target	Hasil	Status
		"-- cm" pada t > 480.000 ms	
Konektivitas CupCarbon–Firebase	Data simulator tersinkron ke database cloud.	Koneksi belum berhasil; diperlukan bridge script.	Belum lulus
Simulasi banjir 3D ArcGIS	Tersedia keluaran awal visualisasi atau pemodelan spasial.	Pengembangan masih berlangsung.	Tercapai sebagian

Analisis Singkat

Integrasi node fisik telah selesai, fungsi yang sebelumnya diuji secara terpisah tetap dapat bekerja setelah dirakit di dalam enclosure. Pengembangan software memperkuat kesiapan pemrosesan telemetri dan pemantauan kondisi perangkat. Kendala utama masih berada pada integrasi data dari CupCarbon, sedangkan ArcGIS 3D masih memerlukan pengembangan lanjutan sebelum menjadi keluaran simulasi final.

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Modul SIM yang tersedia hanya mendukung 2G.	Jalur komunikasi seluler tidak dilanjutkan sebagai arsitektur utama.	Menetapkan Wi-Fi sebagai jalur komunikasi utama node menuju Firebase.
Pemodelan spasial ArcGIS memerlukan penyesuaian format data dan alur visualisasi.	Keluaran simulasi 3D belum final.	Melanjutkan penyusunan data spasial, visualisasi, dan kebutuhan integrasi GeoJSON secara bertahap.
Pemasangan fisik baru selesai pada tahap kesiapan perangkat dan tiang.	Uji lapangan terpadu belum dicatat sebagai hasil periode ini.	Menjadwalkan pemasangan dan pengujian end-to-end pada tahap berikutnya.
Integrasi simulator Cupcarbon ke database Firestore	Aliran data virtual WSN belum dapat tampil secara live di dashboard.	Merancang modul skrip jembatan ringan berbasis Python (bridge script) untuk mem-forward log Cupcarbon ke endpoint REST API backend.

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
belum stabil pada hari Jumat.		
Format data spasial ArcGIS memerlukan penyesuaian koordinat (GeoJSON).	Pemetaan zonasi genangan belum dapat disandingkan langsung dengan telemetri sensor.	Menyiapkan parser data spasial khusus pada sisi server untuk konversi format poligon.

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Integrasi komunikasi seluler melalui SIM	Pekan 4	Tidak dilanjutkan sebagai jalur utama	Berdasarkan evaluasi modul yang tersedia, tim beralih pada Wi-Fi sebagai komunikasi utama.
Simulasi banjir 3D ArcGIS	Pekan 4	Progress awal tercapai, finalisasi dilanjutkan	Pengembangan visualisasi atau pemodelan spasial masih berlangsung.
Integrasi langsung simulator Cupcarbon.	Pekan 4	Dilanjutkan pada Pekan 5	Diperlukan pembuatan skrip perantara (bridge) tambahan akibat perbedaan protokol socket Java/Python simulator dengan REST API Firestore.

Analisis Deviasi

Deviasi jadwal pada pekan ini terutama terjadi pada penyelesaian simulasi CupCarbon, komunikasi data melalui modul SIM, dan finalisasi pemasangan perangkat pada enclosure. Ketiga pekerjaan tersebut masih memerlukan tindak lanjut pada Pekan 4.

Sebagai langkah korektif, kelompok akan meninjau ulang konfigurasi CupCarbon, memeriksa catu daya dan komunikasi UART pada modul SIM, serta menata ulang wiring enclosure. Selama modul SIM belum siap, koneksi Wi-Fi tetap digunakan untuk menjaga pengujian pengiriman data ke Firebase.
Perubahan paling penting adalah pengalihan jalur komunikasi dari SIM ke Wi-Fi.
Penyesuaian ini memungkinkan integrasi node dan Firebase tetap dilanjutkan tanpa ketergantungan pada modul yang tidak sesuai dengan kebutuhan konektivitas tim. Integrasi CupCarbon dan ArcGIS tidak dinyatakan selesai karena keduanya masih memerlukan

pekerjaan teknis lanjutan. Keterlambatan bersifat minor dan tidak mengganggu progres utama subsistem inti (backend batch processing & frontend SCADA UI) yang telah tuntas 90% lebih.

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	Menyelesaikan skenario simulasi CupCarbon dan integrasi data menuju Firebase melalui bridge yang sesuai.	Mikhail, Iqbal, dan Ekananda	Pekan 5
2	Integrasi akhir end-to-end modul bridge Python Cupcarbon ke backend Express dan verifikasi tampilannya di frontend Web SCADA	Mikhail, Iqbal dan Eka	Pekan 5
3	Membuat visualisasi area genangan menggunakan ArcGIS 3D dan mengintegrasikan data yang relevan dengan Firebase.	Naufal	Pekan 5
4	Menetapkan data dan rancangan awal LSTM yang akan digunakan setelah alur simulasi dan Firebase tersedia.	Tim	Pekan 5

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	10	100
Implementasi Hardware dan Mekanik	25	100
Implementasi Software	15	75
Integrasi Sistem	20	50
Pengujian	25	60
Dokumentasi	5	75

Progress Total Proyek

Progress Total = 75,0 %.

12. Kesimpulan

Pada Pekan 4, kelompok berhasil menyelesaikan perakitan lanjutan node sensor di dalam enclosure dan menyiapkan tiang perangkat untuk digunakan. Setelah perakitan, node tetap dapat membaca sensor JSN-SR04T, menjalankan deep sleep, dan mengirimkan data melalui

Wi-Fi ke Firebase. Keputusan komunikasi juga telah diperjelas dengan menetapkan Wi-Fi sebagai jalur utama sistem.

Pada sisi software, endpoint ingest data batch, heartbeat RTU, mekanisme timeout, dan visualisasi data kontinu dikembangkan untuk meningkatkan kesiapan dashboard SCADA. Integrasi CupCarbon dengan Firebase belum berhasil dan membutuhkan bridge script, sedangkan pengembangan ArcGIS 3D masih berupa progress awal. Pada Pekan 5, kelompok menargetkan data CupCarbon tampil live pada dashboard, visualisasi area genangan ArcGIS terhubung dengan Firebase, serta penetapan data dan rancangan awal LSTM.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Naufal Hani Zakwan	
Pembimbing	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.	